

Aufgabe 25 (Teil 2)

Koffein

a1) 36 min

a2)

①	
eine Extremstelle	☒

②	
Steigung	☒

a1) Ein Punkt für das richtige Ermitteln des Wertes.

Toleranzintervall: [33 min; 39 min]

a2) Ein Punkt für das Ankreuzen der beiden richtigen Satzteile, ein halber Punkt, wenn nur ein richtiger Satzteil angekreuzt ist.

b1) $f(T + 10) = 6,42 \cdot e^{0,05 \cdot (T+10)} = 6,42 \cdot e^{0,05 \cdot T} \cdot e^{0,05 \cdot 10} = 6,42 \cdot e^{0,05 \cdot T} \cdot 1,648... = f(T) \cdot 1,648...$

⇒ Die Behauptung ist richtig.

b2) Die Lösung der Gleichung ist die Temperaturerhöhung, bei der sich die Löslichkeit von Koffein in Wasser jeweils verdoppelt („Verdoppelungstemperatur“).

oder:

Die Lösung der Gleichung ist diejenige Temperatur, bei der die Löslichkeit von Koffein in Wasser doppelt so hoch ist wie bei einer Temperatur von 0 °C.

b1) Ein Punkt für das richtige rechnerische Überprüfen. Auch ein Nachweis mit konkreten Zahlen ist als richtig zu werten.

b2) Ein Punkt für das richtige Interpretieren im gegebenen Sachzusammenhang.